Exercice 1A – Fonctions intégrées

PGM1FREE.RPGLE

```
Ligne 1       Colonne 98    Remplacement
      ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8....+....9.
000001 **free
000002 // Exercice 1A - Fonctions intégrées
000003
000004 dcl-s numeroSecu char(13) inz('1660487xxxxxx');
000005 dcl-s dptNaissance char(2);
000006 dcl-s anneeNaissance char(2);
000007 dcl-s message char(50);
000008
000009 dptNaissance = %subst(numeroSecu:6:2);
000010 anneeNaissance = %subst(numeroSecu:2:2);
000011 message = 'Année de naissance : ' + anneeNaissance + '. Département : ' + dptNaissance;
000012 dsply message;
000013
000014 *inlr = *on;
```

Exercice 1B – OPTIONNEL – Format fixe

PGM1FIXE.RPGLE

```
Ligne 1       Colonne 96    Remplacement
      .........1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
000001       * Exercice 1B - Fonctions intégrées - Format fixe - Optionnel
000002
000003     D numeroSecu      s            13    inz('1660487085080')
000004     D dptNaissance    s             2
000005     D anneeNaissance  s             2
000006     D message         s            50
000007
000008     C                   eval      dptNaissance = %subst(numeroSecu:6:2)
000009     C                   eval      anneeNaissance = %subst(numeroSecu:2:2)
000010     C                   eval       message = 'Année de naissance : '
000011     C                              + anneeNaissance + '. Département : '
000012     C                              + dptNaissance
000013     C     message       dsply
000014     C                   eval      *inlr = *on
```

Exercice 2 – Fonctions intégrées et variables

PGM2FREE.RPGLE

```
Ligne 1       Colonne 100   Remplacement
      ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8....+....9.
000001 **free
000002 // Exercice 2 - Fonctions intégrées et variables
000003
000004 dcl-s numeroSecu char(13) inz('1660487xxxxxx');
000005 dcl-s dptNaissance char(2);
000006 dcl-s anneeNaissance char(2);
000007 dcl-s message char(50);
000008 dcl-s position zoned(2);
000009 dcl-s longueur like(position) inz(2);
000010
000011 position = 6;
000012 dptNaissance = %subst(numeroSecu:position:longueur);
000013 position = 2;
000014 anneeNaissance = %subst(numeroSecu:position:longueur);
000015 message = 'Année de naissance : ' + anneeNaissance + '. Département : ' + dptNaissance;
000016 dsply message;
000017
000018 *inlr = *on;
```

Exercice 3 – Programmation structurée

PGM3FREE.RPGLE

Ligne 19 Colonne 118 Remplacement

```
....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....
**free
// Exercice 3 - Programmation structurée

dcl-s numeroSecu char(13) inz('1660487ABCDEF');
dcl-s position zoned(2);
dcl-s longueur like(position);
dcl-s entete char(15);
dcl-s i zoned(1);

for i = 1 to 6;
 select;
   when i=1;
     position = i;
     longueur = 1;
     entete = 'Sexe :';
   when i=2;
     position = i;
     longueur = 2;
     entete = 'Année :';
   when i=3;
     position = i+1;
     longueur = 2;
     entete = 'Mois :';
   when i=4;
     position = i+2;
     longueur = 2;
     entete = 'Département :';
   when i=5;
     position = i+3;
     longueur = 3;
     entete = 'Code commune :';
   when i=6;
     position = i+5;
     longueur = 3;
     entete = 'N° ordre :';
 endsl;
 exsr affichage;
endfor;

*inlr = *on;

begsr affichage;
  dsply (%trim(entete) + ' ' +  %subst(numeroSecu:position:longueur));
endsr;
```

Variante :

```
// Variante
dcl-s digits char(10) inz('0123456789');
dcl-s pos zoned(2);
dcl-s etat char(30) inz('Vous êtes vivant');
```

```
// Variante
pos = %check(digits:numeroSecu);
dsply pos;

%subst(numeroSecu:4:1) = 'A';
pos = %check(digits:numeroSecu);
dsply pos;

etat = %replace('e':etat:%len(%trim(etat))+1:0);
dsply etat;
```

Exercice 4 – Fichiers écran

1. **Partie A**

PGM4AFREE.RPGLE

```
 Ligne 1       Colonne 1     Remplacement
      ...+....1....+....2....+....3....+....4..
000001 **free
000002 // Exercice 4 - Fichiers écran - Partie A
000003
000004  dcl-f videodsp1 workstn;
000005
000006  exfmt fmt1;
000007
000008  dsply coddvd;
000009
000010  *inlr = *on;
```

2. **Partie B**

PGM4BFREE.RPGLE

```
 Ligne 1       Colonne 1     Remplacement
      ...+....1....+....2....+....3....+....4..
000001 **free
000002 // Exercice 4 - Fichiers écran - Partie B
000003
000004  dcl-f videodsp1 workstn;
000005
000006  exfmt fmt1;
000007  dow not *in03;
000008    dsply coddvd;
000009    exfmt fmt1;
000011  enddo;
000012
000014  *inlr = *on;
```

3. **Partie C**

PGM4CFREE.RPGLE

```
 Ligne 1       Colonne 1     Remplacement
      ...+....1....+....2....+....3....+....4..
000001 **free
000002 // Exercice 4 - Fichiers écran - Partie C
000003
000004  dcl-f videodsp1 workstn;
000005
000006  exfmt fmt1;
000007  dow not *in03;
000008    titre = 'Programmation RPG';
000009    genre = 'H';
000010    annee = 2017;
000011    duree = 360;
000012    exsr affichageDvd;
000013    exfmt fmt1;
000014  enddo;
000015
000016  *inlr = *on;
000017
000018  begsr affichageDvd;
000019   exfmt fmt3;
000020   dow not *in03;
000021     exfmt fmt3;
000022   enddo;
000023  endsr;
```

4. **Partie D**

PGM4DFREE.RPGLE

```
 Ligne 1       Colonne 1      Remplacement
       ...+....1....+....2....+....3....+....4..
000001 **free
000002 // Exercice 4 - Fichiers écran - Partie D
000003
000004 dcl-f videodsp1 workstn;
000005
000006 exfmt fmt1;
000007 dow not *in03;
000008   titre = 'Programmation RPG';
000009   genre = 'H';
000010   annee = 2017;
000011   duree = 360;
000012   exsr affichageDvd;
000013   exfmt fmt1;
000014 enddo;
000015
000016 *inlr = *on;
000017
000018 begsr affichageDvd;
000019  *in43 = *off;
000020  exfmt fmt3;
000021  dow not *in03;
000022    if *in10;
000023      detail1 = 'Détails bientôt';
000024      *in43 = *on;
000025    endif;
000026    exfmt fmt3;
000027  enddo;
000028 endsr;
```

5. **Partie E**

   a. Fichier écran

```
000062      A N43                              24 13'F10=Avec détails'
000063      A                                      COLOR(BLU)
000064      A  43                              24 13'F10=Sans détails'
000065      A                                      COLOR(BLU)
000066      A  43        DETAIL1       15   0  7 29COLOR(BLU)
```

   b. Programme

```
000018 begsr affichageDvd;
000019  *in43 = *off;
000020  exfmt fmt3;
000021  dow not *in03;
000022    if *in10;
000023      detail1 = 'Détails bientôt';
000024      *in43 = not *in43;
000026    endif;
000027    exfmt fmt3;
000028  enddo;
000029 endsr;
```

Exercice 5 – Fichiers base de données

1. **Partie A**

PGM5AFREE.RPGLE

```
Ligne 2       Colonne 1     Remplacement
      ...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5..
000002 // Exercice 5 - Fichiers base de données - Partie A
000003
000004 dcl-f videodsp1 workstn;
000005 dcl-f dvd keyed;
000006
000007 exfmt fmt1;
000008 dow not *in03;
000009   chain coddvd dvd;
000010   if %found;
000011     exsr affichageDvd;
000013   else;
000014     *in41 = *on;
000015   endif;
000016   exfmt fmt1;
000017 enddo;
000018
000019 *inlr = *on;
000020
000021 begsr affichageDvd;
000022  *in43 = *off;
000023  exfmt fmt3;
000024  dow not *in03;
000025    if *in10;
000026      detail1 = 'Détails bientôt';
000027      *in43 = *on;
000028    endif;
000029    exfmt fmt3;
000030  enddo;
000031 endsr;
```

2. **Partie B**

PGM5BFREE.RPGLE

```
Ligne 22      Colonne 1     Remplacement
      ...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6..
000001 **free
000002 // Exercice 5 - Fichiers base de données - Partie B
000003
000004 dcl-f videodsp1 workstn;
000005 dcl-f dvd keyed;
000006
000007 dcl-s OK ind;
000008 dcl-c maj 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ' ;
000009 dcl-c min 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz' ;
000010
000011 exfmt fmt2;
000012 dow not *in03;
000013   exsr rechercheFilm;
000014   if not OK;
000017     *in42 = *on;
000018   endif;
000019   exfmt fmt2;
000020 enddo;
000021
000022 *inlr = *on;
000023
000024 begsr rechercheFilm;
000025   ok = *off;
000026   if recherche <> *blanks;
000027     setll *loval dvd;
000028     read dvd;
000029     dow not %eof;
000030       if %scan(%trim(recherche):%xlate(min:maj:titre)) <> 0;
000031         ok = *on;
```

```
000032          exsr affichageDvd;
000033          if *in03;
000034            leave;
000035          endif;
000036        endif;
000037        read dvd;
000038      enddo;
000039    endif;
000040  endsr;
000041
000042  begsr affichageDvd;
000043   *in43 = *off;
000044   exfmt fmt3;
000046   if *in10;
000047     detail1 = 'Détails bientôt';
000048     *in43 = *on;
000049     dow *in10;
000050       exfmt fmt3;
000051     enddo;
000052   endif;
000053  endsr;
```

3. **OPTIONNEL**

PGM5CFREE.RPGLE

```
 Ligne 1       Colonne 1     Remplacement
       ...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5..
000001 **free
000002 // Exercice 5 - Fichiers base de données - Partie C
000003
000004  dcl-f videodsp2 workstn;
000005  dcl-f dvd usage(*update) keyed;
000006
000007  exfmt fmt1;
000008  dow not *in03;
000009    chain coddvd dvd;
000010    if %found;
000011      exsr affichageDvd;
000013    else;
000014      *in41 = *on;
000015    endif;
000016    exfmt fmt1;
000017  enddo;
000018
000019  *inlr = *on;
000020
000021  begsr affichageDvd;
000022   *in43 = *off;
000023   exfmt fmt4;
000024   dow not *in03;
000025     update fmtdvd;
000026     chain coddvd dvd;
000029     exfmt fmt4;
000030   enddo;
000031  endsr;
```

Exercice 6 – Gestion des dates

*PGM6FREE.RPGLE

```
 Ligne 1       Colonne 61    Remplacement  4 modifications
       ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+
000001 **free
000002 // Exercice 5 - Fichiers base de données - Partie A
000004  dcl-f videodsp1 workstn;
000005  dcl-f dvd keyed;
000007  dcl-s nb_ans zoned(2);
000008
000009  exfmt fmt1;
000010  dow not *in03;
000011    chain coddvd dvd;
000012    if %found;
000013      exsr affichageDvd;
000014    else;
000015      *in41 = *on;
000016    endif;
000017    exfmt fmt1;
000018  enddo;
000020  *inlr = *on;
000022  begsr affichageDvd;
000023   *in43 = *off;
000024   exfmt fmt3;
000025   dow not *in03;
000026     if *in10;
000027       nb_ans = %subdt(%date:*y) - annee;
000028       detail1 = '(il y a ' + %char(nb_ans) + ' ans)';
000029       *in43 = *on;
000030     endif;
000031     exfmt fmt3;
000032   enddo;
000033  endsr;
```

Exercice 7 – Structures de données

PGM7FREE.RPGLE

```
 Ligne 1       Colonne 97    Remplacement
       ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8....+....
000001 **free
000002 // Exercice 7 - Structures de données
000003
000004  dcl-ds numeroSecu;
000005   anneeNaissance char(2) pos(2);
000006   dptNaissance char(2) pos(6);
000007  end-ds;
000008
000009  dcl-s message char(50);
000010
000011  numeroSecu = '1660487xxxxxx';
000012
000014  message = 'Année de naissance : ' + anneeNaissance + '. Département : ' + dptNaissance;
000015  dsply message;
000016
000017  *inlr = *on;
```

Exercice 8 – Sous-fichier statique

Partie A

DSP8A.DSPF

```
Ligne 20      Colonne 57    Remplacement
     .....AAN01N02N03.........................Functions+++++++++
000001     A          R SFL                        SFL
000002     A            TITRE     R        O  4  2REFFLD(TITRE DVD)
000003     A            ANNEE     R        O  4 53REFFLD(ANNEE DVD)
000004     A          R CTL1                       SFLCTL(SFL1)
000005     A                                       CA03(03)
000006     A                                       OVERLAY
000007     A                                       SFLPAG(10)
000008     A                                       SFLSIZ(11)
000009     A                                       SFLDSPCTL
000010     A                                       SFLDSP
000011     A  34                                   SFLEND(*MORE)
000012     A                                  1 34'Liste des films'
000013     A                                       COLOR(WHT)
000014     A                                  3  2'Titre du film'
000015     A                                       COLOR(WHT)
000016     A                                  3 53'Année'
000017     A                                       COLOR(WHT)
000018     A          R TOUCHES
000019     A                                 23  2'F3=Exit'
000020     A                                       COLOR(BLU)
```

PGM8AFREE.RPGLE

```
Ligne 4       Colonne 1     Remplacement
      ....+....1....+....2....+....3....+....4.
000001 **free
000002 // Exercice 8 - Sous-fichiers - Partie A
000003
000004 dcl-f dsp8a workstn sfile(sfl1:rrn);
000005 dcl-f dvd;
000006
000007 dcl-s rrn zoned(4);
000008
000009 exsr remplissageSfl;
000010 exsr affichagePage1;
000011
000012 *inlr = *on;
000013
000014 begsr remplissageSfl;
000015   read dvd;
000016   dow not %eof;
000017     rrn = rrn + 1;
000018     write sfl1;
000019     read dvd;
000020   enddo;
000021   *in34 = *on;
000022 endsr;
000023
000024 begsr affichagePage1;
```

```
000025   write touches;
000026   exfmt ctl1;
000027 endsr;
```

Partie B

DSP8B.DSPF

```
Ligne 1       Colonne 1     Remplacement
      .....A..........T.Name++++++................Functions++++++++
000001     A          R SFL                       SFL
000002     A            TITRE     R        O  4  2REFFLD(TITRE DVD)
000003     A            ANNEE     R        O  4 53REFFLD(ANNEE DVD)
000004     A*
000005     A          R CTL1                      SFLCTL(SFL1)
000006     A                                      CA03(03)
000007     A                                      OVERLAY
000008     A                                      SFLPAG(10)
000009     A                                      SFLSIZ(11)
000010     A                                      SFLDSPCTL
000011     A                                      SFLDSP
000012     A  34                                  SFLEND(*MORE)
000013     A                                 1 34'Liste des films'
000014     A                                      COLOR(WHT)
000015     A                                 3  2'Titre du film'
000016     A                                      COLOR(WHT)
000017     A                                 3 53'Année'
000018     A                                      COLOR(WHT)
000019     A            HAUT           5  0H      SFLSCROLL
000020     A            RANG           4  0H      SFLRCDNBR
000021     A*
000022     A          R TOUCHES
000023     A                                23  2'F3=Exit'
000024     A                                      COLOR(BLU)
```

PGM8BFREE.RPGLE

```
Ligne 10      Colonne 1     Remplacement
      ....+....1....+....2....+....3....+....4.
000001 **free
000002 // Exercice 8 - Sous-fichiers - Partie B
000003
000004 dcl-f dsp8b workstn sfile(sfl1:rrn);
000005 dcl-f dvd;
000006
000007 dcl-s rrn zoned(4);
000008
000009 exsr remplissageSfl;
000010
000011 haut = 1;
000012 exsr affichagePage;
000013 dow not *in03;
000014   exsr affichagePage;
000015 enddo;
000016
000017 *inlr = *on;
000018
000019 begsr remplissageSfl;
000020   read dvd;
000021   dow not %eof;
000022     rrn = rrn + 1;
000023     write sfl1;
000024     read dvd;
000025   enddo;
000026   *in34 = *on;
000027 endsr;
000028
000029 begsr affichagePage;
000030   write touches;
000031   rang = haut;
000032   exfmt ctl1;
000033 endsr;
```